La Imperfecció Musical

La imperfecció de sons en la producció musical

Valentin Tumialan Lusardi

Treball de Recerca de l'Institut Públic Premià de Mar
Tutor: Manel Tortajada
abril-novembre 2023

Abstract

La investigació va buscar comprobar la hipòtesi "la introducció d'elements sonors imperfectes i aleatoris en la producció musical pot generar una major sensació d'autenticitat i connexió emocional amb els oients". La motivació d'aquesta investigació es va basar en la recerca d'una comprensió més profunda del paper de la interpretació humana en l'experiència musical. Es va dur a terme una recerca exhaustiva sobre diversos estudis que aborden les reaccions del cos a la música, i sobre els sons digitals i acústics. La metodologia adoptada es va concretar en una enquesta en la qual es van examinar diferents respostes emocionals a diferents obres musicals de diferents instruments i gènere. A més, es va recollir informació demogràfica rellevant, com ara l'edat, el gènere, si els participants eren músics i si estem familiaritzats amb les obres abans de l'enquesta. Per a cada obra es van presentar versions acústiques, digitals i digitals amb imperfeccions que imitaven l'acústica. L'enquesta va rebre respostes que confirmen la validesa de la hipòtesi, demostren que la introducció d'elements sonors imperfectes pot millorar eficaçment la sensació d'autenticitat i la connexió emocional amb els oients. Aquesta conclusió s'ha obtingut gràcies a un alt índex d'eleccions correctes en la identificació de les obres acústiques i en les respostes emocionals a les diferents versions de les obres musicals presentades. Així, aquesta investigació contribueix a la comprensió del paper de la imperfecció en la interpretació i producció musical en la percepció i l'experiència dels oients, proporcionant una base per a futures exploracions en aquest camp.

Abstract

La investigación buscó comprobar la hipótesis "la introducción de elementos sonoros imperfectos y aleatorios en la producción musical puede generar mayor sensación de autenticidad y conexión emocional con los oyentes". La motivación de esta investigación se basó en la búsqueda de una comprensión más profunda del papel de la interpretación humana en la experiencia musical. Se realizó una investigación exhaustiva sobre diversos estudios que abordan las reacciones del cuerpo a la música, y sobre los sonidos digitales y acústicos. La metodología adoptada se concretó en una encuesta en la que se examinaron distintas respuestas emocionales a diferentes obras musicales de distintos instrumentos y género. Además, se recogió información demográfica relevante, como la edad, el género, si los participantes eran músicos y estaban familiarizados con las obras antes de la encuesta. Para cada obra se presentaron versiones acústicas, digitales y digitales con imperfecciones que imitaban a la acústica. La encuesta recibió respuestas que confirman la validez de la hipótesis, demuestran que la introducción de elementos sonoros imperfectos puede mejorar eficazmente la sensación de autenticidad y la conexión emocional con los oyentes. Esta conclusión se ha obtenido gracias a un alto índice de elecciones correctas en la identificación de las obras acústicas y en las respuestas emocionales a las distintas versiones de las obras musicales presentadas. Así, esta investigación contribuye a la comprensión del papel de la imperfección en la interpretación y producción musical en la percepción y experiencia de los oyentes, proporcionando una base para futuras exploraciones en este campo.

Abstract

The research aimed to verify the hypothesis that "the introduction of imperfect and random sound elements in musical production can generate a greater sense of authenticity and emotional connection with the audience." The motivation for this research was based on the search for a deeper understanding of the role of human interpretation in the musical experience. A comprehensive investigation was carried out on various studies addressing bodily reactions to music, as well as digital and acoustic sounds. The adopted methodology included a survey in which different emotional responses to various musical works of different instruments and genres were examined. Additionally, relevant demographic information, such as age, gender, whether participants were musicians, and whether they were familiar with the works before the survey, was collected. For each work, acoustic, digital, and digitally imperfect versions imitating the acoustics were presented. The survey received responses confirming the validity of the hypothesis, demonstrating that the introduction of imperfect sound elements can effectively enhance the sense of authenticity and emotional connection with the audience. This conclusion was reached thanks to a high rate of correct choices in identifying acoustic works and emotional responses to different versions of the presented musical works. Thus, this research contributes to understanding the role of imperfection in musical interpretation and production in the perception and experience of audiences, providing a foundation for future explorations in this field.

Índex

1. Introducció 3

2. Marc Teòric 5

2.1 So Acústic 5

2.1.1 Origen del so 5

2.1.2 L'ona sonora 5

2.1.3 Propietats del so 6

2.1.4 Definició de sons acústics 6

2.1.5 Característiques dels sons acústics 6

2.1.6 Imperfeccions la interpretació acústica 7

2.1.7 Gravació acústica 8

2.2 Sons digitals i sintetitzats 10

2.2.1 Definició de sons sintetitzats 10

2.2.2 Característiques dels sons sintetitzats 10

2.2.3 Creació digital del so 10

2.3 Anàlisi de les diferències entre els dos tipus de sons 12

2.4 Resposta a estímuls auditius 13

2.4.1 Respostes fisiològiques 13

2.4.2 Respostes emocionals 14

2.4.1 Percepció d'autenticitat 16

3. Marc Experimental 20

3.1 Metodologia 20

3.1.1 Materials 20

3.1.2 Planificació d'enquesta 21

3.1.3 Selecció d'obres 21

3.1.4 Interpretació i recreació d'obres 22

3.1.5 Arreglament d'àudio 23

3.1.6 Producció de Vídeo 24

3.1.7 Disseny d'enquesta 25

3.2 Anàlisi i Discussió de dades de l'enquesta 27

3.2.1 Estudi de la població enquestada 27

3.2.3 Comparació de resultats per obra 28
3.3 Confirmació o refutació de la hipòtesi 30

4. Conclusions generals 31
4.1 Reflexió i conclusió general 31
4.2 Possibles àmbits d'aplicació i futurs treballs relacionats 32

5. Llista de referències 33

6. Annexos 36

1. Introducció

Sempre m'ha semblat un tema interessant, la percepció del so i la música, tant en la part artística com en la tècnica. Per això, a l'hora de triar un departament per al tema de la meva feina de recerca, em va semblar una molt bona idea plantejar una hipòtesi molt concreta relacionada amb aquest tema.

La música i el so sempre han tingut una gran influència en les diferents cultures de l'ésser humà, i totes elles, tot i haver-se desenvolupat de manera aïllada d'alguna manera, han desenvolupat la part artística de la música fins a l'actualitat, des dels sons bàsics de milers de segles enrere fins als actuals. En els últims anys, la creació de contingut ha crescut de manera exponencial fins a nivells inimaginables amb la introducció d'internet i l'accés fàcil a la informació i contingut mateix. Aquest treball també te relació amb la psicologia, ja que la percepció del so és en part la forma de com entenem la música i de com l'ésser humà entén aquesta "humanització" en el so. Això podria provocar que ens sentíssim més connectats emocionalment amb la música, com també si fos un tema de psicologia amb la introducció de les noves tecnologies d'intel·ligència artificial. A més de ser un tema important per a mi, des del meu punt de vista he de destacar que sempre he tingut un gran interès inculcat per la meva família del costat matern, que es dedica o s'ha dedicat en gran part a la música.

Sabent que la música sempre ha tingut una connexió amb l'ésser humà i que la part artística i tècnica són elements fonamentals dels quals és impossible prescindir, he decidit optar per un enfocament que tracti tots aquests punts al mateix temps, així doncs, ideant la següent hipòtesi: *"La introducció d'elements sonors imperfectes i aleatoris en la producció musical pot generar un major sentit d'autenticitat i connexió emocional amb els oient*s."

El meu propòsit amb aquest treball de recerca no és només resoldre la hipòtesi, sinó també aprendre el necessari per arribar-hi. Tinc pensat desenvolupar aquesta investigació majoritàriament consultant informació en llibres, pàgines web i un curs a la "UAB" sobre producció musical, amb temari específic de les freqüències dels sons sintetitzats i com analitzar sons, entre moltes altres coses que em seran molt útils per a aquest projecte. Per desenvolupar adequadament i segons el que tinc planificat aquest projecte, faré ús de no només l'ajuda de fonts, d'informació de llibres i estudis relacionats, sinó també necessitaré consultar algun músic en aquesta

part concreta de l'àmbit del so o la música, així com algun artista i compositor per entendre millor com també s'intenta imperfeccionar les coses perquè sonin humanitzades en l'actualitat. Finalment, necessitaré realitzar enquestes i rebre feedback per comprovar si la meva hipòtesi és certa. Amb aquest treball, espero poder concloure de la millor manera possible la meva hipòtesi i espero, durant el procés d'investigació, no només trobar la resposta, sinó també tot el que comporta el camí cap a aquesta, la gent que coneixeré, els llocs i les fonts d'informació.
El treball constarà de diferents parts amb tal d'entendre i contextualitzar, com ara la introducció al tema de “l’anàlisi dels senyals d’àudio digitalitzat” tant el gravat acústic com el creat digitalment, les variables que te el so, com es modifica digitalment, com es crea el que entenem com a so en els instruments acústics per entendre les seves imperfeccions, comparació dels dos tipus de sons acústics i digitals, com fer el so digital més semblant als acústics, comparant la reacció que provoquen en individus les diferents versions d'una mateixa peça musical.
Espero amb aquest Treball aprendre partint del que ja vaig aprendre durant aquest curs de batxillerat, a com investigar i filtrar informació per tal de trobar una resposta i preparar-me en un futur per fer molts altres treballs amb procediments similars a la universitat.

2. MARC TEÒRIC

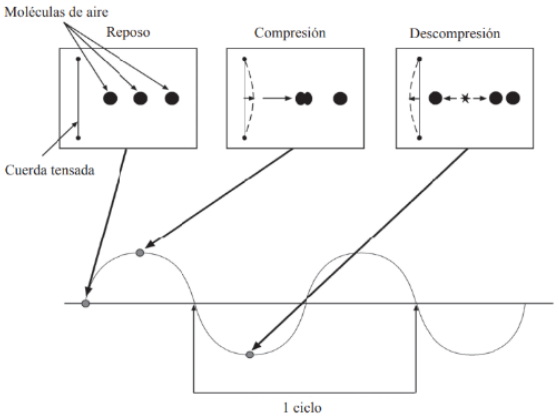
2.1 Acústica

2.1.1 Origen del so

“Si un arbre cau al bosc i ningú l’escolta, s’ha produït un so?”
El so te dues definicions, la primera és el fenomen perceptiu, la segona és el fenomen físic, fent referència a aquesta segona definició l'origen del so prové de les vibracions, tal com defineix la RAE “Vibració mecànica transmesa per un mitjà elàstic.” És per això que el podem apreciar en simples coses, com el xoc de dues pilotes podem escoltar el seu so, provocat per les ondes longitudinals de la vibració que el xoc en aquest cas, provoca a l’aire. Aquesta és la base del so i del seu origen, tot i que és massa bàsica, tant quan parlem dels sons de la música com els sons del nostre dia a dia; tot i això, en aquest treball ens enfocarem en els sons que es fan amb l’objectiu de la música.

2.1.2 L’ona sonora

L'ona sonora és causa de la vibració d'un objecte transmesa per un mitjà com l'aire comunament, però podria ser qualsevol altre com l'aigua. El so és transmès a través de les molècules que té el material elàstic que fa de mitjà. S'ha de destacar que aquestes molècules no es mouen a través del mitjà, sinó que oscil·len i transmeten aquesta oscil·lació d'unes a altres.



Teoría i técnica del sonido de Francisco José Cuadrado Méndez Juan José Domínguez López (Pàg.19 Img.1.1)

2.1.3 Propietats del so

Els sons no són tan simples i acostumen a tenir diverses ones diferents, però en aquest cas estem estudiant un so elemental i bàsic com ho seria un diapasó (afinador). Primer tenim l'amplitud que és una variable del so que es determina per la distància que es mou la partícula entre el repòs i la compressió o descompressió, aquesta es mesura en decibels "dB". La freqüència és el que tarda a completar-se cada onda de l'oscil·lació de la partícula, cada cop que torna al seu punt d'origen es completa una onda, aquesta variable es mesura en hertz "Hz". A partir de les diferents ones i formes que tenen en conjunt es crea un timbre, que té més que veure tot i que es pot analitzar, amb la percepció de l'oïda dels diferents sons, aquest es defineix per la longitud del so, les seves variacions mentre sona, etc.

2.1.4 Definició de sons acústics

Quan parlem de sons acústics fem referència als sons que es produeixen a la vida real sense necessitat de sintetitzadors, aquests sons són els dels instruments que coneixem no elèctrics com la guitarra o el violi. Els sons acústics són els sons que es produeixen físicament fora dels mitjans electrònics i no han sigut modificats per cap mitja electrònica.

2.1.5 Característiques dels sons acústics

Aquests sons són molt més “imperfectes” que els sons produïts per ordinador, ja que no tenim tant control de les seves propietats. Tot i que el so produït per la font sonora sigui aproximat a la perfecció sempre estarà el factor del qual la propagació d’aquest so l'altera.

Un dels factors que pot alterar el so durant la seva propagació és l’eco, que és el rebot de les ones sonores en superfícies del volant, que provoquen que el so torni al seu punt d’origen amb una diferència de temps. Una altra alteració és la reverberació que es pot confondre amb l’eco perquè també és un rebot de les ones sonores, però

a diferència de l’eco aquestes reflexions es barregen creant una continuïtat en el so després que la font d’on prové el so deixes de produir-lo. La interferència de so també actua bastant sovint, durant dues o més ones sonores se superposen, podent acabar en una ona sonora més potent o en una cancel·lació d'aquesta, total o parcial. Finalment, la ressonància pot produir una amplificació del so quan un objecte vibra a una freqüència que coincideix amb la freqüència natural de l'objecte.

2.1.6 Imperfeccions en la interpretació acústica

Els instruments acústics des dels inicis de la música han sigut la font principal per interpretar melodies, és per això que és important poder expressar les peces d'una manera similar en tots els instruments, motiu pel qual els instruments s’afinen. Els instruments tot estat afinats, sent utilitzats per una persona, mai seran tan efectius com una màquina interpretant un fitxer MIDI amb un sintetitzador, ja que l’ésser humà mai tindrà la mateixa capacitat de precisió per poder sempre tocar la mateixa peca de forma ideal i igual manera un cop darrere l’altre.

Una cosa a destacar és que tot i que els instruments acústics han estat la base de la música, han experimentat una evolució al llarg del temps per adaptar-se als avantatges de la tecnologia digital. Els instruments acústics (com la guitarra, el piano o el violí) representen expressions de l'art i la destresa humana. No obstant això, quan es tracta de reproduir una peça musical amb precisió i coherència, les màquines són excepcionals. Un exemple d'això és l'ús de fitxers MIDI en combinació amb sintetitzadors.

Els sintetitzadors són instruments electrònics capaços de generar sons digitals amb una precisió impressionant. Els fitxers MIDI, que contenen les instruccions musicals, poden ser interpretats pels sintetitzadors de manera que cada nota sigui exacta, amb la mateixa durada, volum i articulació en cada reproducció. Això és pràcticament impossible per a un ésser humà, ja que les petites variacions són presents en la interpretació humana.

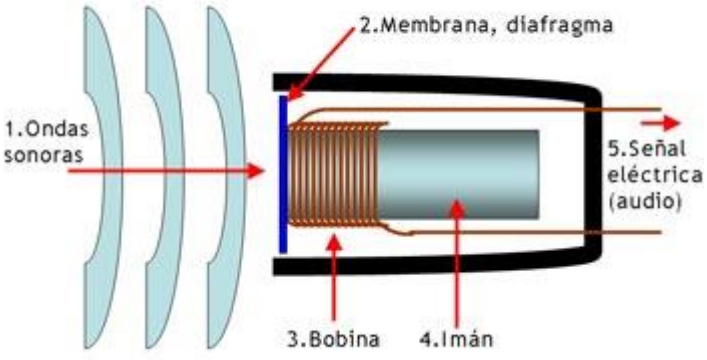
La interpretació humana no manca d'expressió i emoció, que són elements fonamentals de la música. En el context de la reproducció precisa, les màquines ofereixen una consistència que és difícil d'igualar. Aquesta consistència és particularment important en àmbits com la música enregistrada, on es busca que cada audiència experimenti la mateixa interpretació de la peça una vegada i una altra.

Malgrat tot, cal recordar que la música no es limita només a la precisió i la coherència. La interpretació humana aporta molt més d'expressió, matisos i emocions que són úniques. Cada músic interpreta una peça de manera diferent, aquestes diferències, són per part de les seves pròpies emocions, tècnica i interpretacions personals, d'aquesta manera pot fer variar una peça significativament d'un interpreta músic a un altre. És part de la música en viu aquesta diversitat, és una part essencial de la música i de la seva capacitat de connectar amb les persones a un nivell emocional.

2.1.7 Gravació acústica

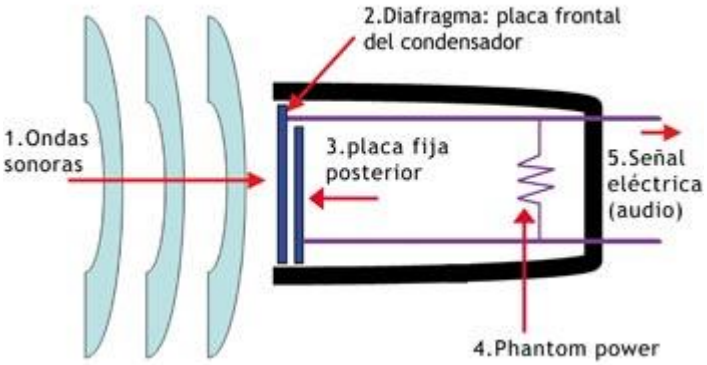
Els sons acústics, en ser produïts, poden ser gravats amb un micròfon. Emile Berliner juntament amb Tomàs Edison va crear el primer micròfon l'any 1887, aquest micròfon era de tipus transductor. Avui en dia existeixen molts altres més comuns.

Tenim dos tipus de micròfon més comuns, el primer és el dinàmic, que va ser descobert per Marconi Sykes l'any 1923 i consta de membrana o diafragma, bobina i imant. Les ones mouen la membrana connectada a la bobina i s'hi genera l'electricitat. Aquest és comú veure'l als telèfons o micròfons d'ordinadors i auriculars, ja que aquest no necessita energia externa per poder funcionar. El micròfon dinàmic tot i que fa la tasca inversa a l'altaveu que reprodueix el so, està dissenyat pràcticament igual, tenint una bobina i una membrana a un imant que capta els sons.



Gago, S. G. (n.d.). 35 – ¿Qué clases de micrófonos existen? – Radios Libres.
https://radioslibres.net/35-que-clases-de-microfonos-existen/

L'any 1916 als Estats Units d'Amèrica, E. C. Wente, qui treballava per a Bell Laboratories, va desenvolupar el primer micròfon condensador.
Aquest és el que utilitzarem en la investigació, és el que ens solem trobar a estudis de gravació. té una membrana o diafragma i una placa fixa, necessita una font d'alimentació "phantom" amb la que transmetre com a mínim 48 V. Són molt sensibles captant sons i necessiten molt manteniment, ja que la humitat o estàtica els pot danyar irremeiablement.



Gago, S. G. (n.d.). 35 – ¿Qué clases de micrófonos existen? – Radios Libres.
https://radioslibres.net/35-que-clases-de-microfonos-existen/

2.2 Sons digitals i sintetitzats

2.2.1 Definició de sons sintetitzats

El so sintetitzat fa referència a la creació de sons mitjançant la utilització de dispositius electrònics, programari o combinacions de tots dos, en lloc de dependre exclusivament de fonts sonores naturals o gravades. A la síntesi de so, els músics, productors d'àudio i dissenyadors de so utilitzen diversos mètodes per generar ones sonores i manipular-ne les característiques, com ara freqüència, amplitud, forma d'ona i durada.

2.2.2 Característiques de sons sintetitzats

Els sons sintetitzats majoritàriament estan formats en sintetitzadors d'àudio, a diferència dels acústics, no han de ser propis d'una font sonora física sinó que es poden crear d'altres maneres, tenen les mateixes propietats que qualsevol so, però a l'hora de distingir-los dels acústics hi ha algunes diferències.
Mentre que el so acústic no té cap alteració més que la que es pot donar en la seva propagació, en el sintetitzat hi ha filtres i efectes, aquests es poden trobar a "DAW's" "(digital audio workstation) o en "racks" (sistema d'equips d'àudio), poden simular eco, reverberació, poden equalitzar el so per cancel·lar algunes freqüències no desitjades o potenciar unes altres.

2.2.3 Creació digital del so

Per crear sons sintetitzats, es requereix l'ús d'un sintetitzador, sigui físic o virtual. Un sintetitzador físic és un dispositiu, mentre que un sintetitzador virtual realitza les mateixes funcions, però dins d'un programa informàtic.
En el procés de dissenyar un so, la clau és tenir un sintetitzador amb oscil·ladors que permetin modular el so de base. Aquests oscil·ladors ofereixen diverses formes d'ones, que representen amb gràfiques la variació temporal d'un senyal d'àudio. Cada oscil·lador pot produir diferents formes d'ones, de variades formes.

Un cop tenim aquesta base, les oscil·lacions generades pels oscil·ladors es poden barrejar i sotmetre a diversos processos com ara l'aplicació d'efectes o filtres. Aquesta etapa és crucial per aconseguir una varietat de sons i textures diferents. El barreig de les oscil·lacions i l'aplicació de filtres permeten modificar les variables del so. Els efectes poden incloure modulació, retard, reverberació, i són essencials per donar dimensió i profunditat al so sintetitzat. L'ús de filtres ajuda a modificar les freqüències del so.

2.3 Anàlisi de les diferències entre els dos tipus de sons

Fent referència a la informació mencionada anteriorment, podem afirmar que els sons acústics tenen moltes diferències amb els digitals o electrònics.
És cert que moltes vegades ens trobem que s'intenta recrear les característiques pròpies dels sons acústics i la interpretació humana, fent pensar que aquests sons tenen algun benefici o importància per la composició.

Els sons acústics sovint tenen una qualitat més rica i orgànica, amb variacions sotils en el timbre, la dinàmica i el to. Això es deu a les característiques físiques dels instruments i a la interpretació humana, que pot ser imperfecta de manera encantadora.
En canvi, els sons digitals poden ser perfectament coherents i uniformes, amb una qualitat més precisa i controlada.

Però, aquesta uniformitat en els sons digitals pot ser precisament el que impulsa els creadors musicals a introduir elements imperfectes i aleatoris. Sovint, aquestes imperfeccions es veuen com una forma de capturar la calidesa i l'autenticitat dels sons acústics. Així, a pesar de ser "imperfeccions", aquestes qualitats poden aportar un toc humà i una connexió emocional més profunda a la música.

La introducció d'aquests elements imperfectes també pot ser un mitjà per crear interès i sorpresa en la música. Quan els sons s'allunyen de la perfecció, poden generar expectació i una sensació d'espontaneïtat. Això és fonamental per mantenir l'atenció de l'audiència i fer que la música sigui més atractiva.

2.4 Resposta a estímuls auditius

2.4.1 Resposta fisiològiques

La recerca portada a terme per Thoma a 2013 ha il·lustrat com la música pot exacerbar la HRV, insinuant una resposta positiva i adaptativa enfront de la música. Això ens suggereix que la música pot tenir efectes beneficiosos sobre la salut cardiovascular i l'equilibri emocional.

La música posseeix l'increïble poder d'influenciar el nostre cos i la nostra ment. La investigació científica ha revelat com les nostres reaccions fisiològiques a la música poden ser un reflex de les emocions que desvetlla. Principalment, la variabilitat de la freqüència cardíaca i l'impacte de les hormones relacionades amb l'estrès i el plaer.

Mentre escoltem música, el nostre cor no roman indiferent. La variabilitat de la freqüència cardíaca (HRV) emergeix com un indicador crític de com la música influeix en el nostre sistema nerviós autònom. HRV fa referència a les oscil·lacions en els intervals entre els batecs cardíacs, sent una major HRV indicatiu d'una resposta emocional més adaptable i saludable.

La música no només estremeix el cos, sinó que també pot provocar l'alliberació d'hormones que configuren el nostre estat emocional. La dopamina és un neurotransmissor anomenat com l'hormona del plaer, emergeix com un element clau en aquesta complexa relació. En la nostra percepció de la música, el cervell allibera dopamina, la qual proporciona una sensació de benestar i plaer.

Un estudi de Salimpoor el 2011, va posar de manifest com les zones cerebrals vinculades a la recompensa, com ara el nucli accumbens (una part del cervell que es responsabilitza de les sensacions), es fan més actives quan experimentem el plaer musical. Aquestes descobertes suggereixen que la música podria induir respostes hormonals similars a les que experimentem en situacions de recompensa i plaer.

L'ésser humà, un ésser profundament emotiu, experimenta tant com comparteix les seves emocions de diverses maneres. És coneixement comú que la música moltes

vegades te la capacitat de generar-nos emocions. Tant les peces o melodies, eufòriques o melancòliques, poden influir profundament en el nostre estat emocional La ressonància magnètica funcional (fMRI) i l'electroencefalografia (EEG), són instruments que han permès als científics apreciar l'activitat del cervell i explorar les interaccions entre la música i el cervell humà en diversos estudis.

L'amígdala cerebral és la regió cerebral encarregada en major part de les emocions. Resultats d'estudis com la investigació dirigida per Pereira C. a 2011, han registrat l'activació de l'amígdala davant de música carregada d'emoció. En aquest estudi, els participants es van veure immersos en composicions musicals que despertaven molts sentiments, i les imatges captades per la fMRI van revelar un flamant creixement en l'activitat de l'amígdala com a resposta a la música emotiva.

La música genera un profund impacte en el cervell humà, aquest és un camp d'investigació ampli, i com exposat en el punt anterior, amb l'ajuda de les ressonàncies magnètiques funcionals (fMRI) i les electroencefalogràfiques (EEG).

La música transcendeix més enllà de ser una simple successió de notes i ritmes; esdevé una experiència multisensorial capaç d'encendre les emocions i provocar canvis fisiològics en nosaltres, els éssers humans. En aquest sentit, n'hi ha dues regions del cervell que tenen molta importància en el procés d'interpretació emocional de la música: El còrtex prefrontal que exerceix un paper integral en l'experiència musical influint en la percepció emocional, la memòria, la creativitat, l'atenció i la comprensió de les estructures musicals. Les àrees auditives del cervell treballen de manera coordinada per proporcionar una experiència musical rica i complexa, des de la percepció dels elements bàsics fins a l'apreciació de la música en un context més ampli. (Abrams D. A. 2010)

L'EEG ens ofereix una visió única de com la música impacta en el cervell. Mesura les ones elèctriques que fluctuen al ritme de la música, mostrant-se sensible als canvis emocionals i als ritmes musicals. Quan ens deixem portar pel ritme d'una cançó, les ones cerebrals sincronitzen amb la música, en una unió coneguda com a "acoblament rítmic".

2.4.2 Respostes emocionals

Les recerques ens mostren que quan escoltem una melodia que ens agrada, el cervell allibera la dopamina, donant sensació de benestar. No obstant això, el procés emocional de la música no es deixa atrapar en un simple pentagrama. Un dels aspectes més importants és la seva variabilitat entre individus. L'estudi magistral dirigit per Trost a 2012, sobre la variabilitat interindividual en la resposta emocional a la música, diu que les reaccions emocionals són peculiars i influïdes per la personalitat i les vivències de cada ésser.

La música no és en una simple entitat abstracta; més aviat, les seves característiques específiques esdevenen el motor que influeixen en la nostra resposta emocional. El tempo, l'harmonia, el timbre i la dinàmica de la música poden influir a les nostres pròpies emocions. El tempo o la velocitat d'una peça, és l'element fonamental que determina l'energia i l'emoció que transmet. Diverses investigacions realitzades per Patel A. D. i Iversen J. R. a 2009, han descobert que el tempo està relacionat amb l'augment de l'activitat cerebral. Un tempo alt pot provocar un augment en l'activitat cerebral associada a la motricitat i l'excitació, mentre que un tempo lent pot induir una resposta més relaxada i reflexiva.

La relació harmònica entre les notes d'una peça musical té una influència directa en la nostra resposta emocional. Les harmonies consonants, amb intervals agradables, solen generar una sensació de placidesa, mentre que les dissonàncies, amb intervals discordants, poden provocar tensió i emocions profundes. Estudis com els de McDermott et al. (2016) han estudiat les respostes cerebrals de les harmonies i dissonàncies musicals.

El timbre, o el color sonor, d'un instrument o veu arriba a tenir un impacte profund en la nostra percepció emocional de la música. La investigació ha posat de manifest que diferents instruments o veus poden transmetre diverses emocions, fins i tot quan interpreten la mateixa melodia. Estudis, com els realitzats per Fritz T. H a lany 2009, han analitzat com el timbre afecta la nostra resposta emocional a la música.

La dinàmica musical, els canvis en el volum i la intensitat, poden esdevenir un factor crític en la transmissió d'emocions. Els crescendos (augment gradual del volum) i els diminuendos (disminució gradual del volum) poden crear un efecte emocional significatiu.

2.4.3 Percepció d'autenticitat

La percepció d'autenticitat en la música és un aspecte fonamental de la nostra connexió emocional amb les obres musicals. Abordarem aquesta percepció des d'un punt de vista psicològic i com es relaciona amb la nostra resposta emocional. La investigació està centrada en com els elements sonors imperfectes poden influir en aquesta mateixa.

La música és una de les expressions artístiques humanes més importants al llarg de la història que tot i que ha evolucionat i s'ha diversificat, ha mantingut la seva capacitat per expressar emocions profundes en les persones, aquesta connexió emocional amb la música és evident en com les persones sovint se senten més connectades quan la música és interpretada per una altra persona més que per una màquina.

Per comprendre millor aquest fenomen, és crucial considerar una varietat de factors, incloent-hi la història evolutiva de la música en la vida humana, les característiques úniques de la interpretació musical per part d'éssers humans i el paper de l'empatia i la identificació en la nostra resposta emocional a la música interpretada per altres. En aquesta anàlisi, citarem estudis i investigacions rellevants que abordin aquests aspectes per aclarir per què els humans se senten més connectats emocionalment a la música interpretada per altres humans.

És crucial per entendre perquè els humans estan més connectats amb la música interpretada per humans, considerar la història evolutiva de la nostra espècie, tenint en compte també la cultura que acompanya a la música. La música ha sigut una part de l'experiència humana al llarg dels anys, i es creu que va teniu un paper rellevant en l'evolució de la comunicació i cohesió social en les etapes humanes primitives.

L'estudi realitzat per David Huron a 2001, analitza la música, i com aquesta podria haver sigut la forma de comunicació social en els primers grups humans primitius. L'estudi suggereix que la música podria haver estat utilitzada per transmetre emocions, estats d'ànim i senyals socials dins de les comunitats, sent aquesta comunicació emocional a través de la música, una habilitat essencial per augmentar les possibilitats de supervivència i reproducció.

Aquesta perspectiva evolutiva suggereix que la nostra afinitat innata per la música interpretada per altres humans pot estar enraonada en la necessitat ancestral de comunicar i comprendre les emocions dels nostres semblants. La música, com a forma d'expressió emocional, s'ha transmès a través de les generacions com una eina fonamental per a la connexió humana.

La interpretació musical per part d'éssers humans afegeix una dimensió única a la música que contribueix a la connexió emocional que sentim cap a ella. A diferència de la música generada per màquines o programes d'ordinador, la interpretació humana porta amb si la riquesa de l'expressió emocional i la singularitat de cada músic.

Un altre estudi publicat el 2014 a la revista "Frontiers in Human Neuroscience," realitzat per Marie Ragert i altres investigadors, va utilitzar la ressonància magnètica funcional (fMRI) per explorar com el cervell respon a la interpretació musical feta per humans en comparació amb la música generada per ordinador. Els resultats van revelar que la música interpretada per humans activava regions cerebrals relacionades amb l'empatia i la percepció de la intenció emocional, suggerint que els oients experimenten una major connexió emocional amb la música quan és interpretada per altres éssers humans.

Aquesta major connexió emocional es deu, en part, a la capacitat dels músics humans per transmetre emocions a través de la seva interpretació. Els músics poden ajustar la dinàmica, el tempo, l'articulació i altres aspectes d'una composició musical per expressar una àmplia gamma d'emocions i matisos. Aquestes expressions

subtils i úniques són captades pels oients, contribuint a la profunditat de l'experiència emocional.

A més, la interpretació musical en viu sovint implica la comunicació no verbal entre els músics i l'audiència. Els músics poden establir contacte visual, gestos i expressions facials que reforcen la connexió emocional entre ells i els oients. Aquesta interacció en viu reforça encara més la idea que la interpretació musical humana és una forma de comunicació emocional profunda i autèntica.

L'empatia i la identificació són components fonamentals de per què els humans se senten més connectats emocionalment a la música interpretada per altres humans. Quan escoltem música interpretada per éssers humans, som capaços d'empatitzar amb les seves emocions i experimentar-les de manera més intensa.

Per últim, altre estudi realitzat per Rabinowitch T. i Ariel Knafo-Noam, publicat a la revista "PLOS ONE" el 2015, va examinar com l'empatia afecta la connexió emocional amb la música. Els investigadors van trobar que els oients que informaven de nivells més alts d'empatia tenien una major capacitat per connectar emocionalment amb la música i experimentar emocions similars a les del músic.

La identificació també juga un paper important en la nostra connexió emocional amb la música interpretada per altres humans. Quan escoltem un músic humà, podem identificar-nos amb la seva experiència i la seva expressió emocional. Això ens permet sentir-nos connectats amb la música d'una manera que va més enllà de la mera apreciació estètica.

La neurociència ha proporcionat informació valuosa sobre com i per què els humans se senten més connectats emocionalment a la música interpretada per altres humans. Els estudis de ressonància magnètica funcional (fMRI) i electroencefalografia (EEG) han permès investigar els processos cerebrals implicats en aquesta connexió.

El 2017, a la revista "Cerebral Cortex," un article realitzat per Koelsch S. i altres investigadors, va utilitzar la fMRI per examinar les respostes cerebrals a la música

interpretada per humans i generada per ordinador. Els resultats van mostrar que la música interpretada per humans activava regions cerebrals associades a l'empatia, la teoria de la ment i la percepció de la intenció emocional. Aquestes regions inclouen el còrtex prefrontal medial i el girus temporal superior, que juguen un paper clau en la comprensió de les emocions i l'empatia.

A més, la música interpretada per humans activava el sistema de recompensa del cervell, incloent-hi el nucli accumbens, relacionat amb l'experiència de plaer i recompensa. Aquests descobriments raspallen la idea que la música interpretada per éssers humans pot induir una major resposta emocional i de recompensa al cervell.

La cultura juga un paper important en la connexió emocional amb la música interpretada per altres humans. La música és una part fonamental de les identitats culturals i ètniques de les societats de tot el món. Diferents cultures tenen les seves pròpies tradicions musicals, estils i gèneres que reflecteixen els seus valors, emocions i experiències compartides. Les persones tendeixen a sentir-se més emocionalment connectades amb la música que forma part de la seva pròpia cultura o que reflecteix les seves experiències culturals. Això suggereix que la connexió emocional amb la música interpretada per altres humans pot estar relacionada amb la identitat cultural i la familiaritat amb certs estils musicals.

3. Marc Experimental

Per tal d'obtenir una conclusió a la hipòtesi plantejada, és necessari extreure respostes per part d'oients envers diferents interpretacions, les quals tenen l'objectiu de representar les qualitats que s'han investigat durant el marc teòric.
És per això que una enquesta seria el més adequat per poder arribar a major quantitat de persones possible, i amb això un resultat molt més fiable sobre la reacció general de la gent a les diferents interpretacions.

3.1 Metodologia

3.1.1 Materials

Per gravació de so:

1) Targeta de so amb "phantom power" (M-Audio Duo)
2) Micròfon condensador (Neewer 800)
3) Peu de micròfon
4) Programa de gravació de so (Reaper)
5) Piano Acústic
6) Guitarra Acústica
7) Ordinador portàtil

Per sons digitals:

1) Piano MIDI (M-Audio)
2) Plugin de Piano VST (Xpand!2)
3) Plugin d'efectes VST (SerumFX i RC-20)
4) "DAW" Digital Audio Workstation (Fl-Studio 21.2.1)

3.1.2 Planificació d’enquesta

He dissenyat una enquesta, que posarà a prova la percepció i les reaccions emocionals dels participants davant de tres tipus d'interpretacions sonores: una interpretació humana, una execució d'una màquina i una interpretació d'una màquina imitant un ésser humà, totes amb les seves característiques respectives.

Per dur a terme aquesta enquesta vaig escollir diferents obres amb les quals posar a prova els coneixements del marc teòric del treball, ideant una enquesta en la qual fossin tres les obres que s'interpretarien, cadascuna de tres maneres diferents. Una interpretació acústica, una digital sense cap efecte, sent només la gravació del timbre d'una real per reproduir-se a un fitxer MIDI i per últim, una igual a l'anterior, però amb canvis tant en la interpretació com en l'instrument digital per fer-lo més similar a un instrument acústic real, sent en total, nou peces repartides en tres vídeos.
Les obres havien de ser variades, una peça hauria de ser de guitarra clàssica, un altre hauria de ser de piano trista, i per acabar una de piano, però més canviant, eufòrica i amb diferents parts que comportin diferents emocions.

3.1.3 Selecció d’obres

Vaig decidir fer les següents obres:

1) "Recuerdos de Alhambra" de Francisco Tárrega, interpretada a guitarra acústica. Aquesta peça per a guitarra acústica és una composició del segle XIX que evoca una sensació de nostàlgia i bellesa, no és molt animada, amb lo qual podria provocar tristesa. Transmet una emoció melancòlica i és una de les obres més conegudes al repertori clàssic de guitarra espanyola.

2) "Clair de Lune" de Claude Debussy a piano. Aquesta obra per a piano va ser composta a principis del segle XX i transmet una sensació de serenitat i tranquil·litat, sent una de les peces més famoses de Debussy i coneguda per la seva atmosfera etèria i emotiva, justament el que necessitàvem. A part, es tracta d’una obra parcialment lenta i senzilla, el que farà més fàcil de confondre amb una interpretació humana real.

3) "Für Elise" de Ludwig van Beethoven també a piano, una peça composta a principis del segle XIX. És una de les obres més icòniques de la història de la música clàssica. L'autor transmet una emoció juganera i alegre, cosa que la converteix en una peça molt reconeguda i estimada en el repertori de piano.

3.1.4 Interpretació i recreació d'obres

Per poder interpretar aquestes obres amb el programa FL Studio de Image-Line, era necessari recrear-les mitjançant fitxers MIDI. El teclat MIDI M-Audio no només enregistra les notes, sinó que, com molts pianos o sintetitzadors elèctrics, també registra la velocitat amb la qual es prem cada nota. Això és essencial per a l'enregistrament dels fitxers MIDI, ja que proporciona no només l'ordre de les notes, sinó també la seva velocitat i, per tant, la potència amb la qual cada part s'interpreta en cada obra.

El programa FL Studio ofereix l'opció d'enregistrar totes aquestes variables. Per aquesta raó, optarem per utilitzar aquest programa en el nostre treball. Gràcies a aquesta funcionalitat, podrem capturar amb precisió tant la seqüència de notes com la dinàmica expressada a través de la variació de la velocitat.
Aquesta capacitat de registrar detalls subtils en la interpretació musical, ens permetrà recrear les obres amb fidelitat i expressió. Es van gravar les tres versions:

1) **Versió Humana MIDI:** Per al piano es van gravar totes les obres a MIDI amb partitures clàssiques com si es tractés d'una interpretació acústica, i després de diferents gravacions es va seleccionar la millor. El fitxer un cop gravat amb tota la informació es va arreglar, així aquesta manera obtenir una altra versió de la interpretació MIDI, pràcticament igual a la partitura, però, amb petites diferències i errors que formaven part de la interpretació humana al piano. Amb això s'aconsegueix el fitxer que buscarà semblar-se a la versió humana acústica, s'inclouran imperfeccions sonores més endavant. En canvi, la guitarra era més difícil de transcriure, ja que no hi havia cap guitarra que permetés tocar una peça i guardar-la al programa. Per a la guitarra es va

haver de buscar la partitura original de l'obra i passar al programa, un cop al programa es va canviar la velocitat, duració i moment de cada nota, escoltant una interpretació humana per intentar imitar el millor possible com ho faria un humà.

2) **Versió MIDI:** Per recrear cada obra es va buscar totes les partitures de totes les obres que s'interpretaven. Un cop trobades, es va modificar els fitxers anteriorment mencionats (fitxers MIDI de la "versió humana midi") i es van arreglar de manera que totes les notes fossin tocades a la mateixa velocitat, exceptuant els diminuendo i crescendo de les partitures i amb les duracions que les partitures indicaven a la perfecció. Amb això vaig obtenir les versions de les obres en forma virtual que eren tocades exactament com la partitura ho indicava. Aquestes no necessitarien efectes per la prova de l'enquesta, ja que representarien l'obra exacta interpretada per una màquina.

3) **Versió Acústica:** Aquesta versió va ser gravada acústicament. Es va fer ús de la placa M-Audio Duo, ja que aquesta compta amb una entrada XLR (Entrada per micròfon condensador) i amb un interruptor de phantom power, aquesta placa va ser connectada al portàtil amb els seus respectius "drivers" (Programes perquè funcioni). El programa Reaper es va utilitzar per a la gravació dels instruments amb el micròfon condensador Neewer-800, és un micròfon de tipus bidireccional (Només capta per dos costats, els altres dos capta menys so, apunta a dues direccions oposades). Per gravar la guitarra el micròfon es va deixar el més proper a la boca de l'instrument, en aquest cas la guitarra. Es va gravar tot al màxim volum de gravació que permetia la placa d'àudio, per no perdre ni un sol petit detall.

3.1.5 Arreglament d'àudio

Per utilitzar els àudios a l'enquesta els havíem de tractar per fer-los més semblants als acústics i buscar imitar les seves imperfeccions. El programa amb el que es du a terme tot això és Fl-Studio, un DAW (digital audio workstation) que té moltes eines incloses com equalitzadors, compressors, etc.

Els àudios digitals imperfectes (amb les variacions de temps, velocitat ja aplicades) es van filtrar amb el programa “izotope rx 7” per eliminar soroll de fons inicial que portava l'instrument virtual de piano i guitarra. D'aquesta manera vam obtenir una mostra el més semblant possible a un so completament digital, és a dir, el més aproximat al mateix timbre sense les alteracions que normalment es produeixen en la seva propagació. Amb això es va eliminar també la reverberació i l’eco.
El primer procés que es va aplicar després de tenir els àudios és el de la reverberació, per arribar a un so molt més real. Després es va agregar l’eco, l'efecte va ser mínim, per tal de no exagerar. Seguidament, es va fer ús de l’efecte “wobble”, que va desafinar lleugerament l’instrument perquè no tingués una afinació perfecta com ho seria a la realitat. També es va utilitzar una distorsió d’aire del plugin “RC-20”, que imita en conjunt un instrument gravat per micròfon, a més es va introduir un so d’estàtica de fons i un efecte d'espai que amplia l’estèreo per fer so més immersiu. Per finalitzar, es va agregar un efecte de digitalització per imitar la pèrdua de qualitat que també tenia la versió acústica gravada.

3.1.6 Producció de Vídeo

Per a la producció del vídeo, es va fer ús del programa Sony Vegas. Amb tots els àudios exportats del programa FL Studio, es va realitzar una selecció de les parts més representatives de cada obra. Cada peça va ser interpretada en cada vídeo amb una aproximació d'un minut per opció, utilitzant la mateixa secció de cada obra.

Pel que fa als vídeos o als textos per indicar quina opció estava sonant, vaig decidir fer-ho el més senzill possible. Vaig fer servir un text que indicava quina era l'opció i que canviava amb cada àudio, mitjançant una transició bàsica d'esvaït. Aquesta elecció es va prendre amb la intenció de mantenir una presentació clara i directa, facilitant als espectadors la comprensió de la peça que estaven escoltant en cada moment.

3.1.7 Disseny d’enquesta

Vaig idear l'enquesta amb Google Forms, aquesta va incloure una descripció que ajudés a saber com ferla adequadament. L'enquesta s'hauria de fer de manera que primer es llegeix les preguntes, i després s'escolten els àudios en format de vídeo. En les preguntes de múltiples respostes s'hauria de contestar mentre s'escolta l'àudio i no es podria desmarcar res. El que va resultar en la següent descripció: "Escolteu atentament els següents àudios en format de vídeo i responeu les preguntes, a cada vídeo hi ha un total de 3 Interpretacions diferents per peça. ATENCIÓ: Llegiu primer les preguntes i responeu mentre escolteu els àudios, no desmarqueu cap resposta ja marcada en les preguntes de múltiples respostes."

Per fer l’estudi adequadament, vaig fer unes preguntes bàsiques a l’inici del formulari, relacionades amb la persona per poder despres agrupar les respostes per edat i gènere, agrupant-les en 5 a 15, 16 a 21, 22 a 34, 35 a 45, 46 a 56 i més de 57, i per gènere vaig separar home, dona i altres. Amb aquestes preguntes el que buscava era després de la recollida de dades, poder separar-les per fer comparacions no només entre les obres, sinó que també entre les persones enquestades, per saber si seria diferent la resposta mitjana d’un tipus de persona a un altre.

Per tal d'obtenir informació que ens ajudes a refutar o afirmar la tesi del treball que vaig idear, es van formular 3 preguntes per cada obra interpretada, aquestes preguntes són:

1) “Quines parts creus que han estat interpretades per un humà?”
   Aquesta pregunta ens ajudarà a saber si la persona enquestada sap diferenciar entre una interpretació humana i una d’una màquina, això és important per saber si es relaciona conscientment la interpretació humana amb l’emoció. En aquesta pregunta es pot marcar més d'una resposta, les respostes són “Opció 1”, “Opció 2” i “Opció 3”, tal com s’indica en la descripció haurien de marcar les respostes mentre s’escolta l’àudio.

2) “Quina part t'ha transmès més emoció?”
   Aquesta pregunta té com a objectiu obtenir informació per determinar si hi ha alguna relació entre la part interpretada per un humà i la part que resulta més emotiva per a aquesta persona. També ens proporciona informació per saber si, en cas de no haver triat una part acústica, la considera la més emotiva. Mitjançant aquesta pregunta, podem arribar a diverses conclusions vinculades a la qüestió anterior. És una pregunta d'opció única, on només es pot seleccionar una resposta entre les següents: "Opció 1", "Opció 2" i "Opció 3".

3) “Quina emoció t'ha transmès?”
   És una pregunta que té com a objectiu descobrir quines emocions ha suscitat l'obra interpretada. Així, obtenim informació per determinar si la percepció de les parts que es consideren acústiques o no afecta l'emoció experimentada. Les opcions disponibles són: "Ira", "Eufòria", "Sorpresa", "Tristesa", "Melancolia", "Calma", "Ansietat" i "Altres". En aquest últim cas, es permet escriure altres respostes que no es trobin a la llista de l'enquesta.

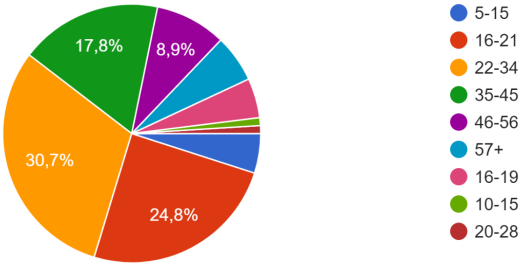
4) “Marqueu les obres que ja heu escoltat en un passat”
   En aquesta pregunta es busca saber si hi ha alguna diferència emocional en les obres les quals ja són familiars pels oients. Es pot contestar marcant més d'una casella, en cada casella hi ha el nom de cada obra la qual ha sigut interpretada,.Les opcions són “Recuerdos de Alhambra”, “Für elise” i “Clair de lune”. No és una pregunta obligatòria, ja que pot haver-hi persones que mai havien escoltat alguna de les cançons.

5) “Toques algun instrument?”
   És essencial saber si els enquestats són músics o no, és per això que aquesta pregunta busca saber si toquen un instrument, podria tenir relació el que sàpiguen sobre música sobre les emocions o reconeixement de les peces interpretades per humans. No és una pregunta obligatòria. Les opcions són “Instrument Melòdic” (que pot interpretar melodies com el piano o el violi) o “Instrument de Percussió” (com triangle, bateria o tambor).

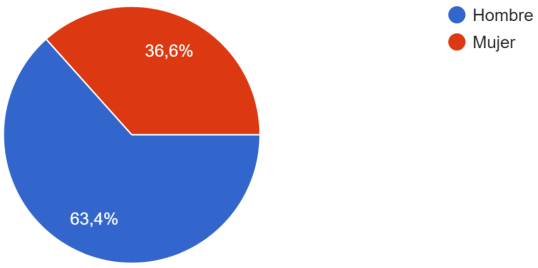
3.2 Anàlisi i Discussió de dades de l’enquesta

3.2.1 Estudi de la població enquestada

L'enquesta va tenir un total de 101 respostes. La població enquestada va ser en la seva majoria de 22 a 34 anys i 16 a 21 anys que representen en conjunt més de la meitat de les respostes.

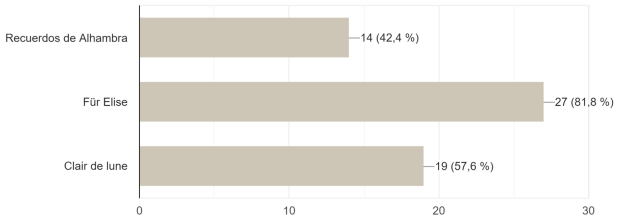


Resultats de població per edats



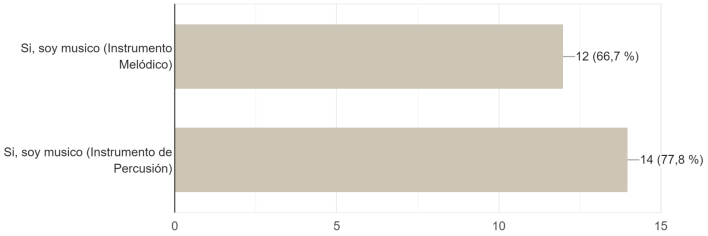
Resultats de població Enquesta per gènere

L’obra més reconeguda va ser “Für Elise” de Beethoven, seguida de Clair de lune y Recuerdos de Alhambra. Un total de 33 persones de 101 coneixen alguna obra, el que representa el 32,6% dels enquestats. Representat al següent gràfic.



Resultats de coneixement d’obres

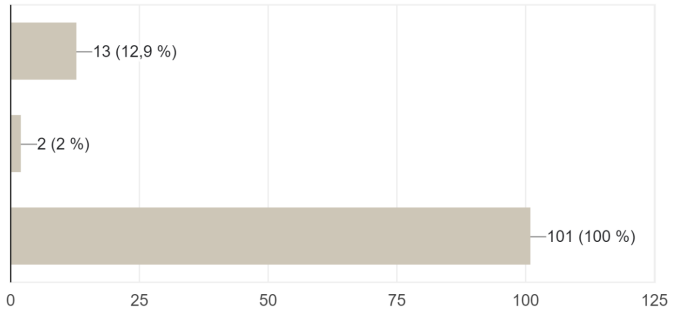
Un total de 18 persones eren músics, el que representa el 17,8% dels enquestats.

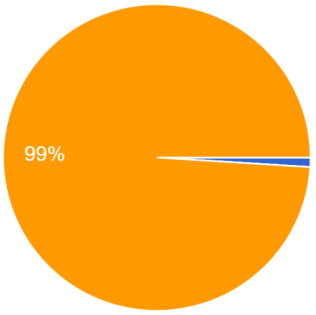


Resultats de músics entre els oients

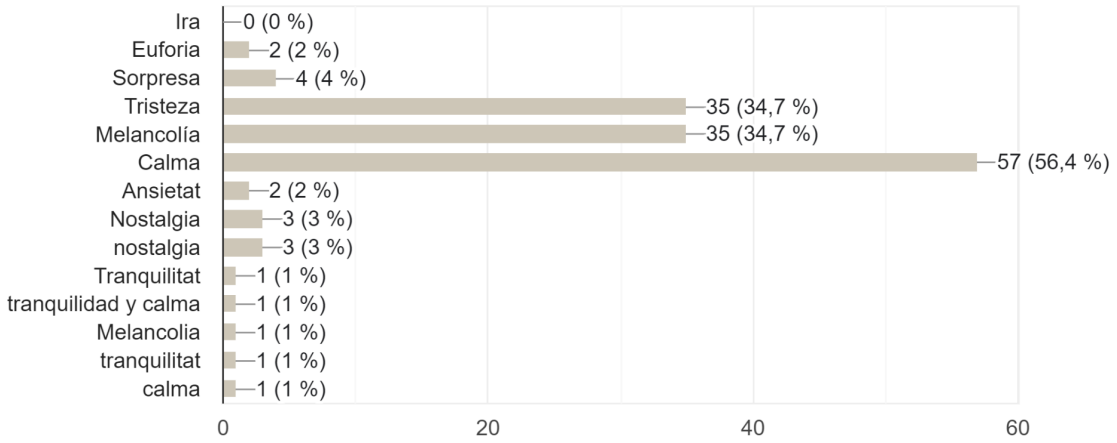
3.2.2 Comparació de resultats per obra

Recuerdos de Alhambra:

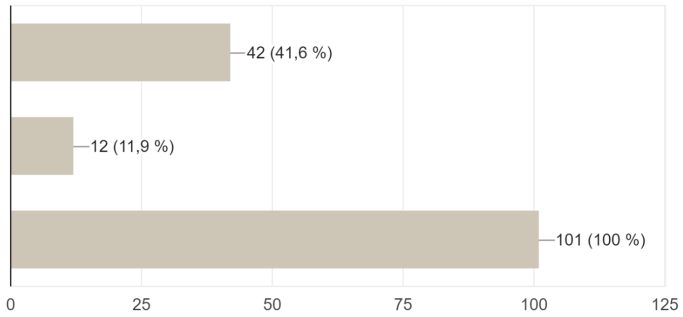


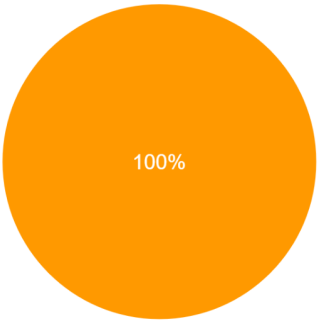


Exceptuant el grup de 5-15 anys que és un 83,3% totes les edats reconeixent la versió acústica com la que transmet més emoció. En general, el percentatge d'eleccions de versió acústica com més emocionant és elevat en totes les edats, amb una mitjana del 99%. Respecte a les emocions la tristesa ocupa un 34,7%, mentre que la melancolia és una emoció predominant, amb un notable 34,7% de prevalença. La calma també emergeix com una emoció destacada, ocupant un considerable 56,4% del conjunt de respostes. La sorpresa, amb 4%, i la nostalgia amb 3%, tenen una presència més modesta en comparació amb la tristesa, la melancolia i la calma. L'ansietat, en aquest context, és l'emoció menys predominant, sense ocurrencia.

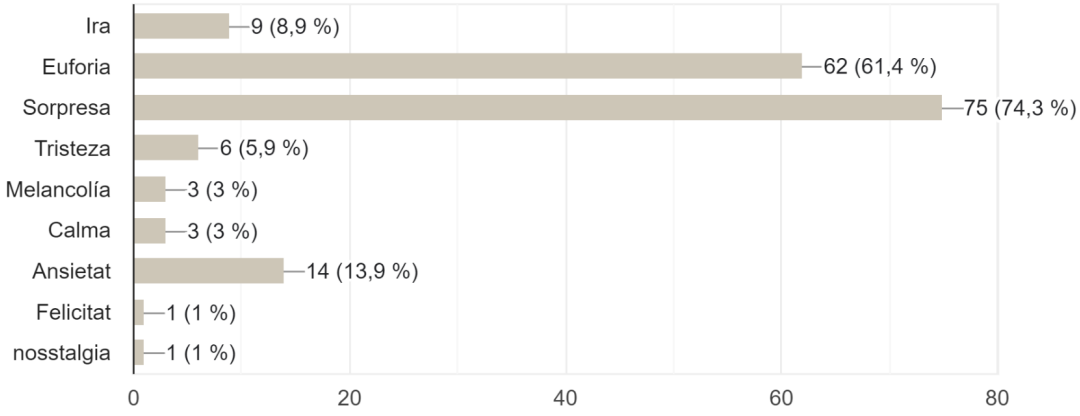


Für Elise:

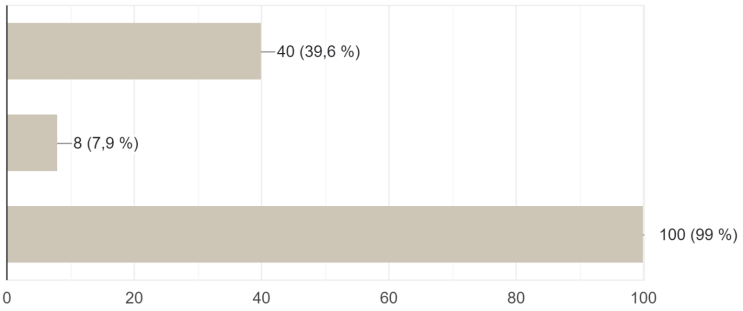


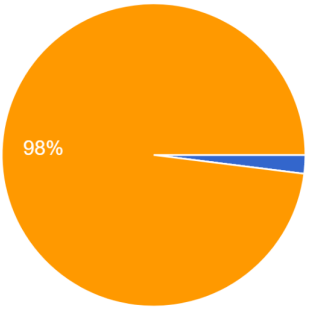


En general, es destaca el percentatge elevat d'eleccions correctes a l'hora d'identificar l'opció acústica com més emocionant, sent un impecable 100%. L'opció digital que imita la versió acústica en aquesta obra té un percentatge més elevat que l'obra "Recuerdos de Alhambra", això es pot dur al fet que el piano el més fàcil d'imitar que una guitarra virtualment, te un percentatge del 41,6%, 20% aproximadament més que la versió sense les imperfeccions y efectes. La sorpresa és l'emoció més votada amb un 35,09%, seguida de per l'eufòria amb un 31,33%. La ira ocupa un 14,02%, la tristesa representa un 5,63%, la melancolia, amb un 2,25%, i l'ansietat, amb un 13,48%, també són presents en la mostra. Sorpresa i l'eufòria són les més destacades.

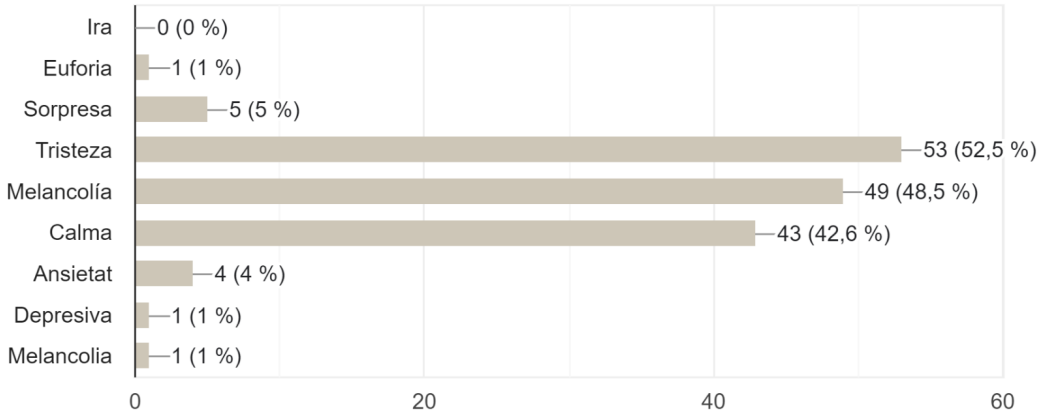


Clair de lune:





A comparacio de els no musics, el 100% dels musics han seleccionat l'obra correcte. El 98% dels enquestats van identificar l'obra acústica com la més emotiva. El 99% de les persones van saber identificar l'obra interpretada acústicament, a diferència de "Für Elise" hi ha quasi un 30% de diferència entre l'opció digital acústica i digital sense imperfeccions. Destaquen tres sentiments principals: la calma, que constitueix un 42,6%, la melancolia amb un 48,5%, i la tristesa amb un 52,5%. Les emocions "nostàlgia" i "depressiva" van ser mencionades en l'opció "Altres".



3.3 Confirmació o refutació de la hipòtesi

En conclusió, les diferències entre els sons acústics i els digitals són notables, però la introducció d'elements imperfectes o aleatoris pot ser una estratègia efectiva per aconseguir una major autenticitat, connexió emocional i interès en la música, a més de mantenir més l'atenció dels oients. Les imperfeccions poden ser una font de bellesa i expressió en la composició musical, i la seva importància no ha de ser subestimada. Per tant, la tesi queda validada.

4. Conclusions Generals

4.1 Reflexió i conclusió general

Durant el transcurs d'aquesta investigació, he explorat la relació entre la música, el so i la percepció humana. El meu interès en aquest treball es va concretar en una hipòtesi que plantejava la possibilitat que la introducció d'elements sonors imperfectes i aleatoris en la producció musical podria generar un major sentit d'autenticitat i connexió emocional amb els oients. Amb l'objectiu de validar aquesta hipòtesi, he portat a terme una recerca en fonts diverses, la consulta amb músics, i la realització d'una enquesta per arribar a una conclusió. S'ha fet una extensa recerca teòrica. Primer es tracta sobre els sons: acústics, digitals o electrònics, posteriorment es tracta la interpretació humana, i per últim, sobre les respostes fisiològiques i emocionals a la música, i la percepció d'autenticitat.

Els resultats obtinguts en les enquestes revelen una relació entre la introducció d'elements sonors imperfectes i aleatoris i la percepció d'autenticitat i connexió emocional en la música. Els participants han expressat una preferència cap a les produccions musicals que incorporen aquesta tècnica, les seves respostes afirmen que aquests elements afegits contribueixen a humanitzar el so i a establir una connexió més profunda amb l'audiència. Aquesta conclusió confirma, en certa manera, la validesa de la hipòtesi plantejada inicialment. Pel que fa als objectius proposats, he aconseguit una comprensió més profunda dels processos tècnics i artístics relacionats amb la música i el so. La investigació m'ha proporcionat coneixements sobre l'anàlisi dels senyals d'àudio digitalitzat, la manipulació digital del so, i la comparació entre sons acústics i digitals.

Personalment, aquest treball ha significat una oportunitat per explorar el meu interès de tota la vida i aprofundir en la connexió entre la música i les emocions humanes. L'extensa recerca m'han permès desenvolupar habilitats d'investigació crítica i filtrar informació de manera efectiva. Aquesta experiència m'ha ajudat a tenir una base sòlida per a futurs treballs i investigacions que pugui dur a terme a la universitat. Amb aquest treball, he aconseguit els meus objectius i he obtingut una visió més completa d'un tema que continuo considerant apassionant i ric en possibilitats d'exploració futura.

4.2 Possibles àmbits d'aplicació i futurs treballs relacionats

Aquest treball de recerca té diversos àmbits d’aplicació, un d’ells és la incorporació d’aquests coneixements en la producció de vídeos o pel·lícules, per aconseguir una major immersió per part del receptor. També podria utilitzar-se pel desenvolupament de tecnologies d'enregistrament i edició d'àudio, com a efectes virtuals o eines específiques.

Un treball interessant a futur o continuació podria ser la realització d'un fMRI per analitzar les activacions cerebrals en l’escolta de música acústica i no acústica. Per últim, aquest treball podria continuar-se amb una comparativa de la música feta per intel·ligència artificial i humana, comparant les capacitats de cadascuna i les respostes emocionals a aquestes.

5. Llista de referències

Articles:

- Abrams, D. A., Bhatara, A., Ryali, S., Balaban, E., Levitin, D. J., & Menon, V. (2010). Decoding temporal structure in music and speech relies on shared brain resources but elicits different Fine-Scale spatial patterns. Cerebral Cortex, 21(7), 1507–1518. https://doi.org/10.1093/cercor/bhq198

- Bregman, A. S. (1994). Auditory Scene Analysis: The Perceptual Organization of sound. Journal of the Acoustical Society of America, 95(2), 1177–1178. https://doi.org/10.1121/1.408434

- Fritz, T. H., Jentschke, S., Gosselin, N., Sammler, D., Peretz, I., Turner, R., Friederici, A. D., & Koelsch, S. (2009). Universal recognition of three basic emotions in music. Current Biology, 19(7), 573–576. ttps://stefan-koelsch.de/papers/Fritz_2009_supplement.pdf

- Helmholtz, H. L. F., & Ellis, A. J. (1875). On the Sensations of Tone as a Physiological Basis for the Theory of Music. The Musical Times and Singing Class Circular, 17(392), 236. https://doi.org/10.2307/3352320

- Huron, D. (2001). Is music an evolutionary adaptation? Annals of the New York Academy of Sciences, 930(1), 43–61. https://www.researchgate.net/publication/227528163_Is_Music_an_Evolutionary_Adaptation

- Iversen, John & Patel, Aniruddh. (2008). The Beat Alignment Test (BAT): Surveying beat processing abilities in the general population. Proceedings of the 10{th International Conference on Music Perception and Cognition (ICMPC10). https://www.researchgate.net/publication/228483453_The_Beat_Alignment_Test_BAT_Surveying_beat_processing_abilities_in_the_general_population

- Koelsch, S., Zaki, J., Schlochtermeier, L. H., Jacobs, A., Kuchinke, L., & Pehrs, C. (2015). The temporal pole Top-Down modulates the Ventral visual stream during social cognition. Cerebral Cortex. https://doi.org/10.1093/cercor/bhv226

- Mcdermott, Josh & Lehr, Andriana & Oxenham, Andrew. (2010). Individual Differences Reveal the Basis of Consonance. Current biology : CB, 20, 1035-41. https://doi.org/10.1016/j.cub.2010.04.019

- Pereira, C., Teixeira, J., Figueiredo, P., Xavier, J., Castro, S. L., & Brattico, E. (2011). Music and emotions in the brain: familiarity matters. PLOS ONE, 6(11), e27241. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0027241

- Ragert, M., Fairhurst, M. T., & Keller, P. E. (2014). Segregation and Integration of Auditory Streams when Listening to Multi-Part Music. PLOS ONE, 9(1), e84085. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0084085

- Rabinowitch, T., & Knafo-Noam, A. (2015). Synchronous Rhythmic Interaction Enhances Children's Perceived Similarity and Closeness towards Each Other. PLOS ONE, 10(4). https://doi.org/10.1371/journal.pone.0120878

- Salimpoor, V. N., Benovoy, M., Larcher, K., Dagher, A., & Zatorre, R. J. (2011). Anatomically distinct dopamine release during anticipation and experience of peak emotion to music. Nature Neuroscience, 14(2), 257–262. https://www.researchgate.net/publication/49739517_Anatomically_distinct_dopamine_release_during_anticipation_and_experience_of_peak_emotion_to_music

- Thoma, M. V., La Marca, R., Brönnimann, R., Finkel, L., Ehlert, U., & Nater, U. M. (2013). The effect of music on the human stress response. PLOS ONE, 8(8), e70156. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0070156

- Trost, W., Ethofer, T., Zentner, M., & Vuilleumier, P. (2011). Mapping aesthetic musical emotions in the brain. Cerebral Cortex, 22(12), 2769–2783. https://doi.org/10.1093/cercor/bhr353

Llibres:

- Cuadrado, F. J., & Domínguez, D. L. (2019). Teoría y técnica del sonido.

Webs:

- Gago, S. G. (n.d.). 35 – ¿Qué clases de micrófonos existen? – Radios Libres.https://radioslibres.net/35-que-clases-de-microfonos-existen/

6. Annexos

Enquesta de Google Forms:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSf2EsMNliK3IG2iw45EUNuK4IyuO6QffQqIGDEh9S1gwkSorQ/viewform

Audio "Clair de lune":
https://drive.google.com/file/d/1rSEJqVoa6HBYF5wDn0-QDmEYscORw8jw/view?usp=drive_link

Audio "Für Elise"
https://drive.google.com/file/d/18yLocz_E4YL1NcSAgurSO5Jw62GirQlL/view?usp=drive_link

Audio "Recuerdos de Alhambra":
https://drive.google.com/file/d/1w_ksWvbhRoeqegkh9ugq31LH3MnoThLU/view?usp=drive_link

Glosari:
Plugin: Un plugin és un programa addicional que s'integra amb un altre programa principal per proporcionar funcions addicionals o característiques específiques.

VST: VST (Virtual Studio Technology) permet la integració de plugins d'àudio en estacions de treball d'àudio digital (DAW) per expandir-ne les capacitats.

MIDI: MIDI (Interfície Digital d'Instruments Musicals) és un protocol estàndard de comunicació que permet a dispositius electrònics musicals, com ara teclats, sintetitzadors i ordinadors, comunicar-se entre si per controlar i transmetre dades musicals.

DAW: DAW (Estació de Treball d'Àudio Digital) és un programa que s'utilitza per enregistrar, editar i produir música i àudio. Proporciona eines per a l'enregistrament, l'edició, la barreja i la reproducció de pistes d'àudio.

Rack: Un rack, en el context de la música i la producció d'àudio, fa referència a un conjunt de dispositius electrònics muntats en una armadura o estructura comuna, típicament utilitzat per a equips d'efectes, sintetitzadors o altres components en estudis d'enregistrament o configuracions en viu.

Harmonia: combinació i disposició d'acords i sons simultanis per crear una qualitat tonal agradable en la música. Involucra la relació i la coordinació de diferents notes sonores que sonen juntes per formar acords i progressions harmòniques en una composició.

To: El to en música fa referència a l'alçada d'un so determinat, que està relacionada amb la freqüència de l'ona sonora. Un to alt té una freqüència més alta, mentre que un to baix té una freqüència més baixa.

Decibels: El decibel (dB) és una unitat de mesura que s'utilitza per expressar la intensitat o l'amplitud d'un so. En el context musical, es fa servir per quantificar el volum o la potència d'un senyal d'àudio. Un augment de pocs decibels generalment es percep com un augment en el volum del so.

Timbre: Qualitat única o color tonal d'un so que permet distingir-lo d'altres sons, fins i tot quan tenen la mateixa freqüència i amplitud. És la característica que permet diferenciar entre, per exemple, un piano i una guitarra, fins i tot quan tots dos estan tocant la mateixa nota.

Ressonància sonora: La ressonància sonora és el fenomen en què un objecte o espai amplifica o reforça certes freqüències de so. En el context musical, fa referència a la resposta de ressonància que pot tenir un instrument o ambient a certes freqüències, afectant la qualitat i la durada dels sons produïts. És quan un objecte o un ambient amplifica o reforça un so, fent que se senti més fort i vibrant.